

12. ENTWICKLUNGsalgorithmus

DAUER : 10:38

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Diese Sitzung erforscht den fundamentalen Algorithmus der Embryonalentwicklung, indem sie den Übergang von der Eizelle zur Zygote und die entscheidenden frühen Stadien der Zellteilung detailliert beschreibt. Die Konzepte der Polarität, asymmetrischer Zellteilungen und der Erhöhung des Stoffwechselfpotenzials werden behandelt, um zu veranschaulichen, wie eine einfache Zelle beginnt, sich zu vermehren und zu organisieren. Die Sitzung beleuchtet auch die Hatching-Phase, in der die akkumulierte Energie einen kritischen Schwellenwert erreicht, was zur Migration des Embryos führt. Ein faszinierender Einblick in die grundlegenden Mechanismen, die dem embryonalen Wachstum zugrunde liegen, unerlässlich für therapeutisch tätige Praktiker.

12. ENTWICKLUNGsalgorithmus: VON DER EIZELLE ZUR BLASTOZyste

Während der ersten drei bis vier Tage der Entwicklung ist die **Eizelle**, die wir beobachten, keine Eizelle mehr, sondern wird nun als **Zygote** bezeichnet.

Es ist entscheidend, einen **fundamentalen Algorithmus** zu verstehen, der sich während der gesamten Embryonalentwicklung ständig wiederholen wird. Dieser Prozess basiert auf den Begriffen **Wachstum** und **Entwicklungsbewegung** innerhalb dieses Wachstums.

POLARITÄT UND ASYMMETRISCHE ZELLTEILUNGEN

Wir haben hier ein klares Bild der **Polarität**. Die ersten beiden Zellen der Zygote werden sich extrem schnell und immer schneller teilen, um eine Ansammlung kleiner Zellen zu bilden.

Diese ersten beiden Lebenszellen reagieren auf eine Polarität, was bedeutet, dass sie sich anfänglich nicht mit der gleichen Geschwindigkeit teilen werden. Dieser Unterschied in der Teilungsgeschwindigkeit ist eine Manifestation der Polarität.

Bei jeder Zellteilung nimmt die **Membran** an Oberfläche zu, und es kommt zu einem leichten Flüssigkeitsverlust nach außen, einem kleinen **Exsudat**. Dies trägt zur Bildung einer Zellmasse bei, wobei sich eine erste kleine **Flüssigkeitshöhle** in ihrem Inneren bildet.

Anfänglich, während der ersten Tage, vermehrt sich das Ganze, wächst aber nicht an Größe. Aufgrund der Zellvermehrung und des geringen Wasserverlusts kommt es zu einer globalen Zunahme der Membran und der Zellen in einem begrenzten Raum.

Dies impliziert eine Zunahme des globalen **Stoffwechsels** und folglich eine Zunahme der sich entwickelnden **potenziellen Energie**.

Zur besseren Verständlichkeit noch einmal: Am Anfang haben wir die ersten beiden Zellen in einem begrenzten Raum, umhüllt von einer Membran, der sogenannten **Zona pellucida**.

Diese beiden Zellen besitzen jeweils einen **Zellkern**, niemals zentriert, immer exzentrisch. Betrachtet man Zelle A und Zelle B in einer Ebene, so teilt sich eine Zelle, die näher an einem Stoffwechselfeld liegt, aufgrund der Polarität etwas schneller als die andere.

- **Unterschied in der Teilungsgeschwindigkeit:** Die Zelle, die näher an einem Stoffwechselfeld liegt, teilt sich schneller.
- **Zunahme der Austauschfläche:** Jede Zellteilung oder Spaltung führt zu einer Zunahme der Membranzlänge und damit zu einer Vergrößerung der Austauschfläche.
- **Exsudat:** Etwas Flüssigkeit tritt seitlich aus und bildet ein Exsudat.

Es ist wichtig zu beachten, dass diese Teilung im Körper niemals symmetrisch ist, was zeigt, dass es keine **perfekte Symmetrie**, sondern eher eine **Harmonie** gibt.

DIE ZUNAHME DES METABOLISCHEN POTENZIALS

Am Anfang haben wir zwei Zellen und zwei Kerne, die eine gewisse Austauschkapazität bieten. Dann gibt es drei Zellen und drei Kerne, was eine größere metabolische Austauschkraft bedeutet.

Das **energetische** und metabolische **Potenzial** ist je nach Position in der Zelle mehr oder weniger stark, mit leistungsfähigeren Zonen. Jede Teilung stellt eine wichtige Transformation und Öffnung dar.

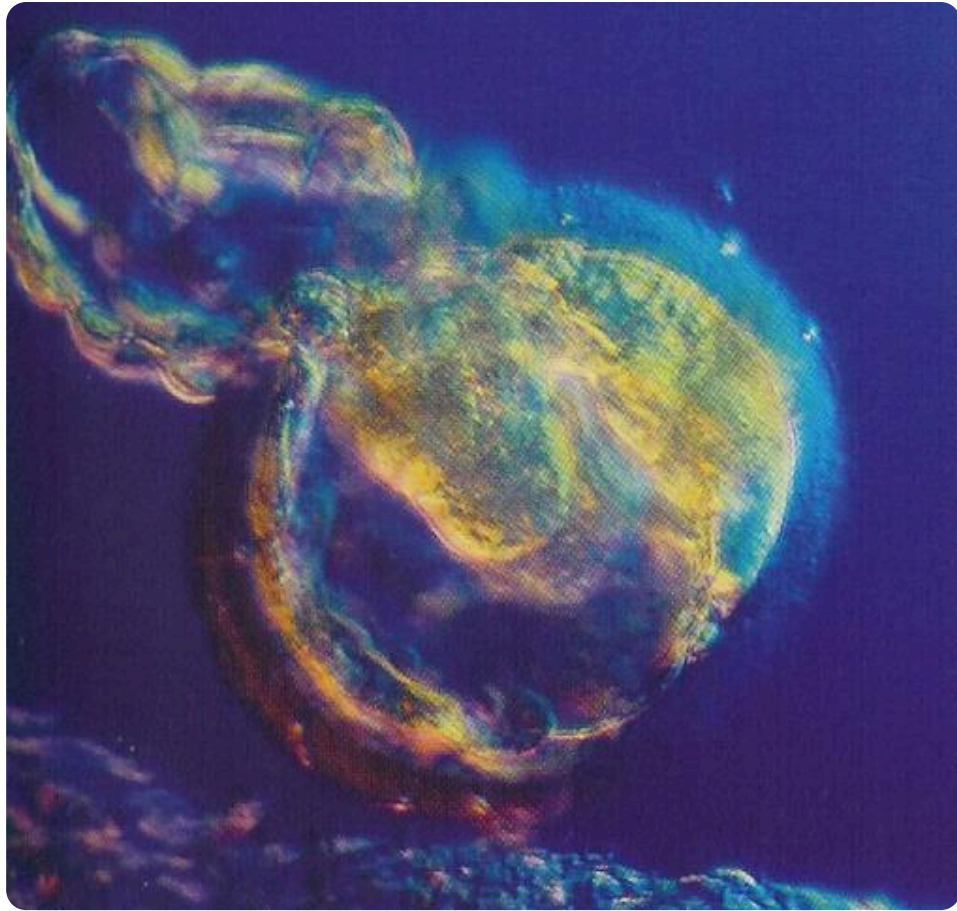


ABB. — Blastozyste in der Segmentation

DIE KONZENTRATIONSPHASE UND DAS SCHLÜPFEN

Während der ersten drei bis vier Tage teilt sich das Ganze, wächst aber nicht, sondern bleibt im selben Raum. Es ist, als ob sich eine innere Kraft konzentriert und eine Masse von **metabolischer Energie** erzeugt, die bereit ist zu "explodieren" und nach neuen trophischen Kräften zu suchen.

Wir haben also eine Massenenergie, eine potenzielle Energie, die sich aufbaut, eine sehr intensive metabolische Kraft, die sich drei Tage lang konzentriert.

Diese Konzentration erreicht um den 3. bis 4. Tag ein ausreichendes Niveau, um ein Phänomen des **Schlüpfens** auszulösen. Die Zelle, die global in einem Gewebe eingeschlossen ist, erleidet aufgrund der angesammelten Kraft einen Riss, der es dem Embryo ermöglicht, zu wandern.

Kurz vor dem Schlüpfen, innerhalb dieser Schicht, bewirkt jede Zellteilung:

- Eine globale Zunahme der Membrangröße.
- Eine Zunahme der Zellzahl und damit des Stoffwechsels, der Kraft und der Leistung.
- Ein Exsudat.

Die allererste Höhle, die erscheint, mit Wasser gefüllt, verbindet sich und bildet eine kleine Höhle.

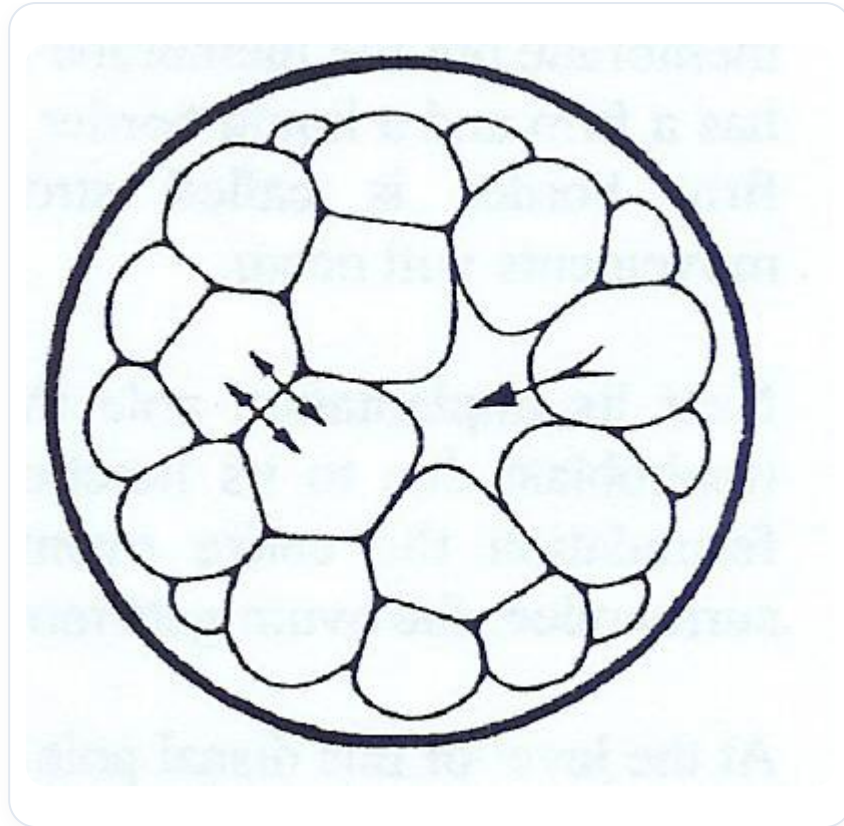


ABB. — Blastozysten-Kavitation

DIE BLASTOZYTE: ERSTE FLÜSSIGE HÖHLE

Diese kleine Höhle wird **Blastozyste** genannt. Der Begriff "Blastozyste" bedeutet wörtlich "Keim des Himmels", und diese Höhle wird für die zukünftige **Peritonealhöhle** von großer Bedeutung sein.

Das Phänomen des Schlüpfens äußert sich in einer Vielzahl von Zellen und einer Höhle. Diese Höhle ist immer exzentrisch, Ausdruck einer globalen Polarität.

Die Exzentrizität dieser Höhle führt zu einer Konzentration von Zellen an einem Pol, der als **animaler Pol** (im Gegensatz zum vegetativen Pol) oder Assimilationspol bezeichnet wird. An dieser Stelle gibt es eine hohe Konzentration von Zellen, anderswo weniger.

Zwischen dieser und der nächsten Phase findet das Schlüpfen statt. Die periphere Membran kann das Ganze nicht mehr enthalten. Es kommt zu einem Riss, und der Embryo beginnt, diesen Raum zu verlassen.

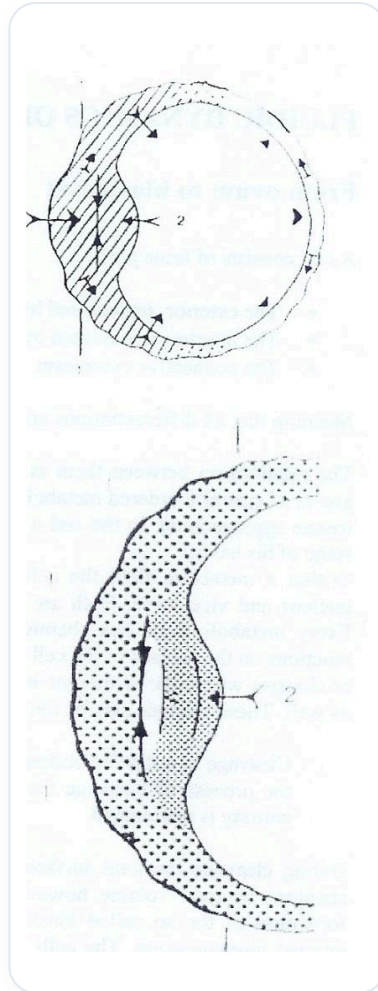


ABB. — Embryonale Verengung durch Kontraktion

Der Übergang dieser ersten Höhle, die das Exsudat enthält und die Blastozyste bildet, wird wachsen. Der Unterschied zur vorherigen Phase besteht darin, dass der Embryo jetzt viel größer ist, da er die Membran verlassen hat.

Es ist entscheidend zu beachten, dass der Embryo während der ersten drei Tage nicht wächst. Aber im Inneren sammelt sich eine Kraft an, bis das umgebende Gewebe reißt und das Schlüpfen erfolgt.

Der Embryo verlässt sein "Ei" und befindet sich in der äußeren Umgebung. In dieser äußeren Umgebung organisiert er sich sehr schnell in einer konzentrierten Zellzone und einer Höhle.

Es ist immer noch das gleiche Bild der Blastozyste, aber diesmal wird sie einen sogenannten **embryonalen Pol** entwickeln, mit einer stärkeren Zellkonzentration auf einer Seite als auf der anderen. Dieser Pol ist ein Assimilationspol, der versucht, "das Innere zu nehmen".

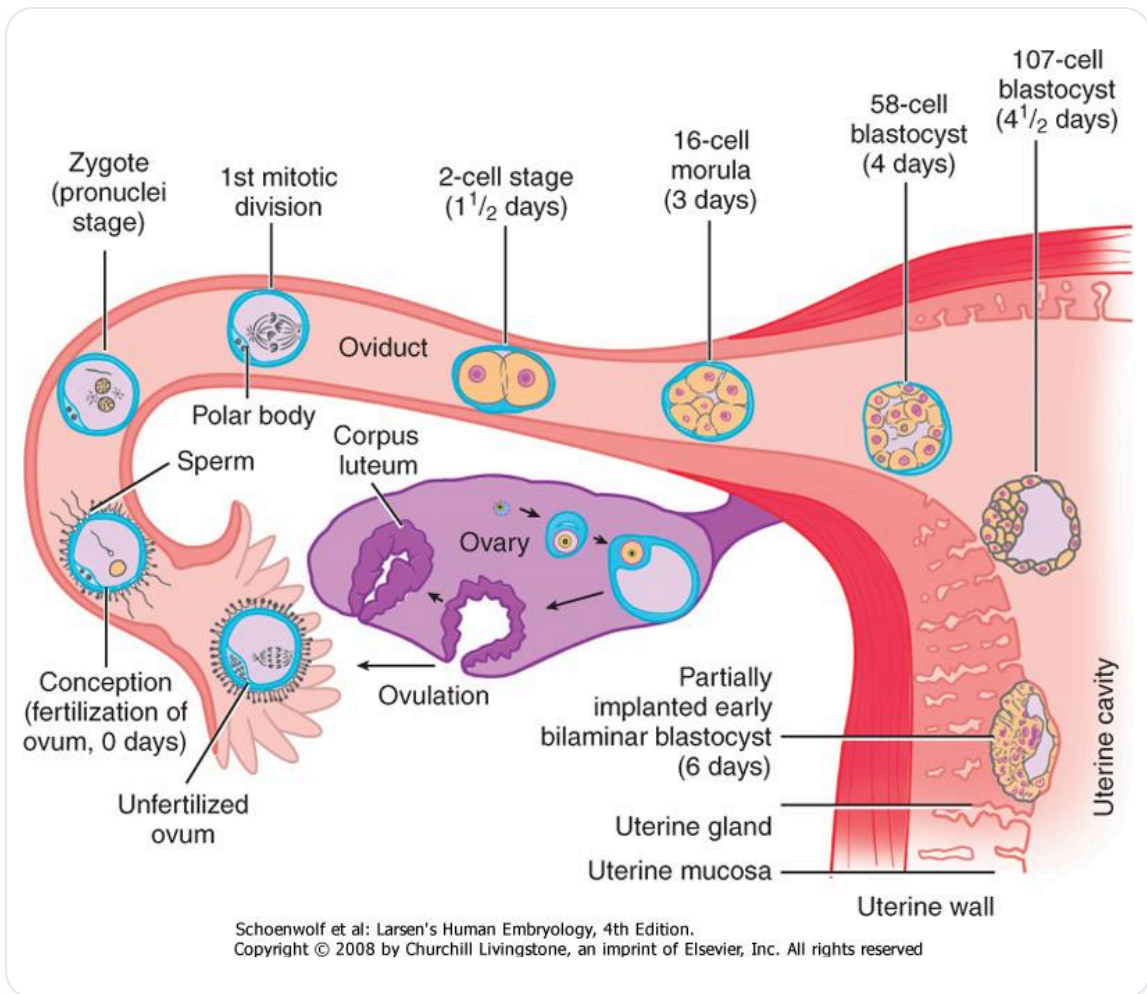


ABB. — Frühe Embryonalentwicklung



ABB. — Embryo 2-Zellen-Stadium

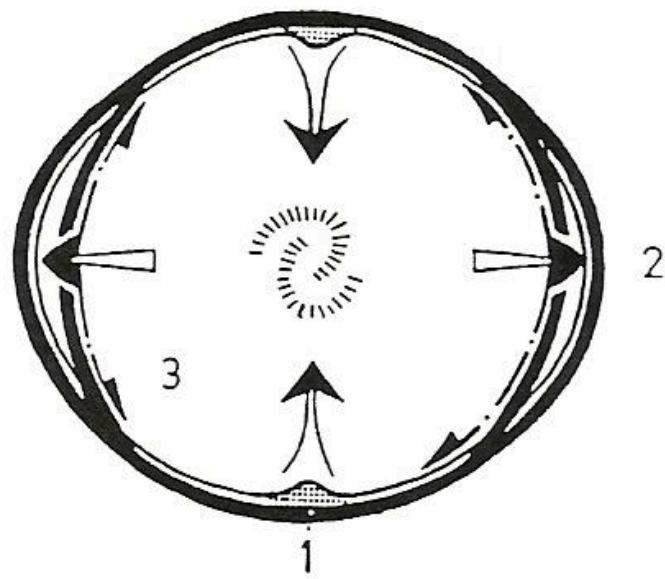
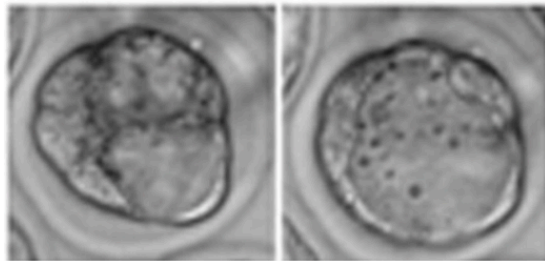


ABB. — Deformierte Embryonenhülle

la cavitation

16 cellules



blastocyste

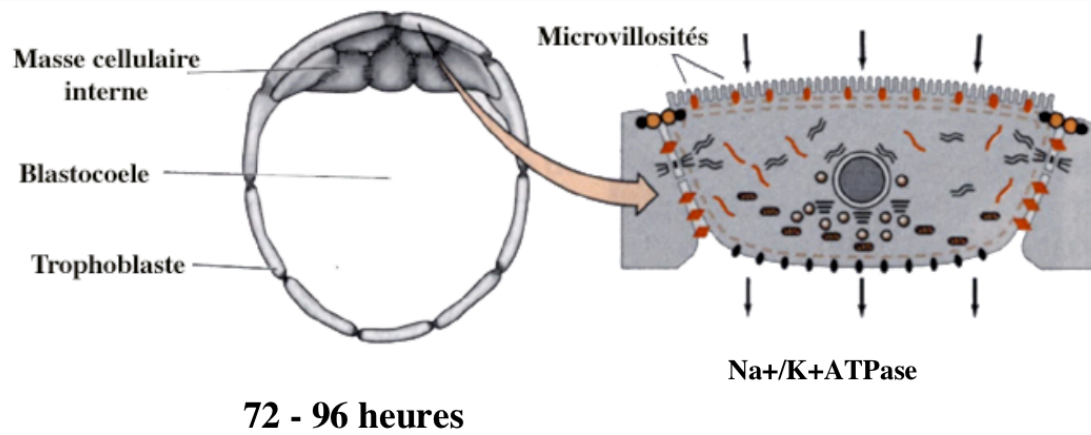
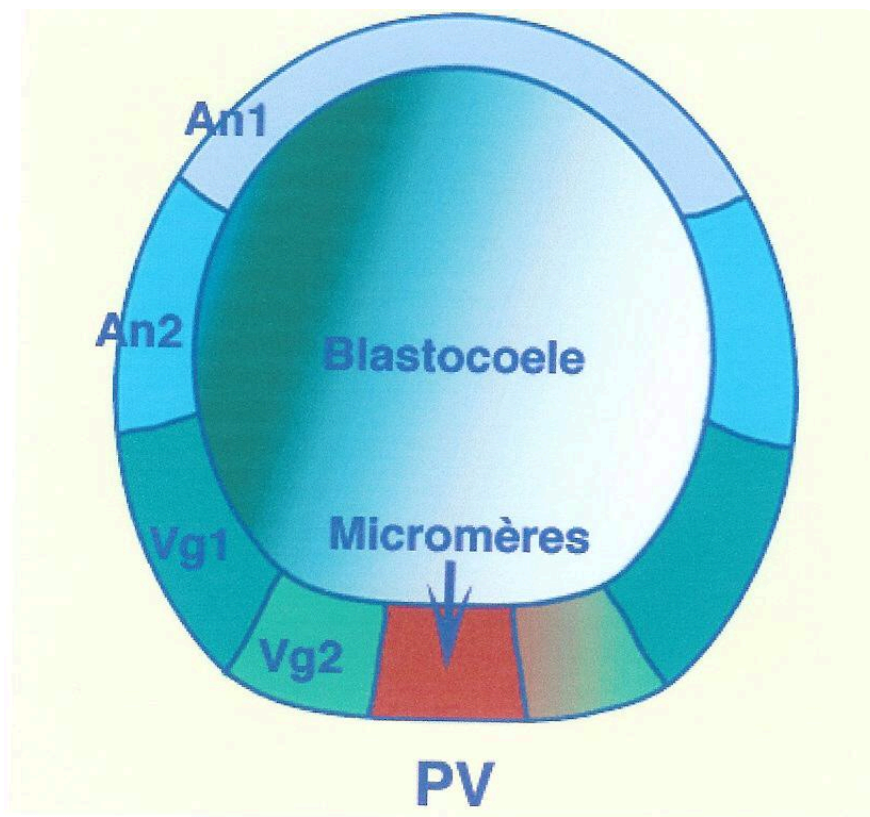


ABB. — Blastozysten-Kavitation NaKATPase



An1: Animal 1; An2: Animal 2; Vg1: Végétatif 1; Vg2: Végétatif 2; PA: Pôle Animal; PV: Pôle Végétatif.

ABB. — Blastula Mikromere PV

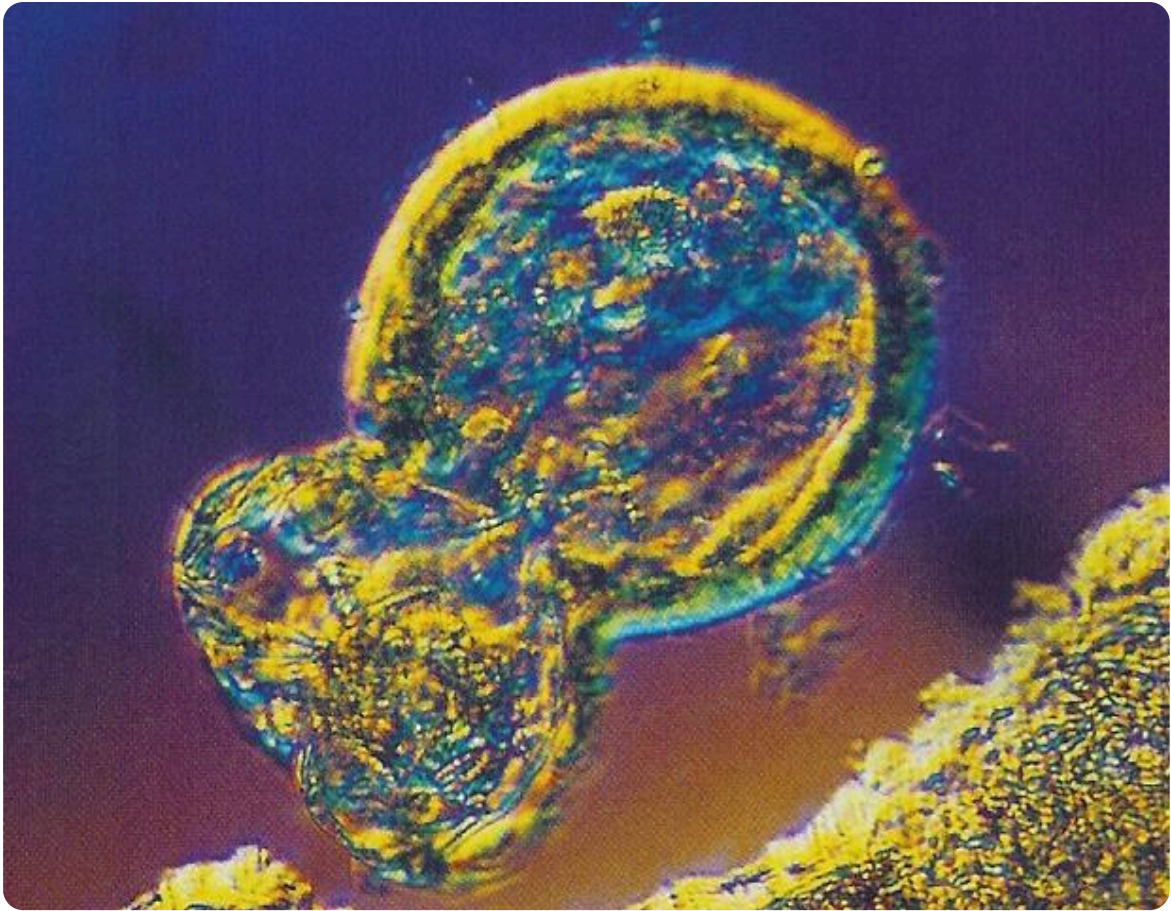


ABB. — Gastropoden-Embryo